ВсОШ 1993, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

445. Найдите все четверки действительных чисел, в каждой из которых любое число равно произведению каких-либо двух других чисел.

(*Д.Митькин*)

445. **Ответ.** $\{0, 0, 0, 0\}, \{1, 1, 1, 1\}, \{-1, -1, 1, 1\}, \{-1, -1, -1, 1\}$ (с точностью до перестановки чисел четверки).

Рассмотрим модули искомых чисел и упорядочим их по неубыванию: $a \leqslant b \leqslant c \leqslant d$. Заметим, что $a \geqslant bc$, так как либо $a = bc$, либо $a = bd \geqslant bc$, либо $a = cd \geqslant bc$. Аналогично, $d \leqslant bc$. Следовательно, $bc \leqslant a \leqslant b \leqslant c \leqslant d \leqslant bc$, т. е. $a = b = c = d = bc = x$. Так как $x = x^2$, то $x = 0$ или $x = 1$. Остается проверить, что если в четверке есть отрицательные числа, то их количество равно двум или трем.